CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Função Exponencial

FUNÇÃO EXPONENCIAL

A EXPONENCIAL E A DATAÇÃO RADIOATIVA

A descoberta de um fóssil é um momento de realização para os arqueólogos, daí se começa o processo de datação do achado e quanto mais antiga for a relíquia maior será seu valor para a paleontologia. Mas, como é possível descobrir a idade de um fóssil?

A química está presente nesse processo, mais precisamente o elemento Carbono. A datação de um fóssil pode ser feita com base no percentual já conhecido do Carbono-14 (C14) em relação ao Carbono-12 (C12) da matéria viva (sem decomposição).

O carbono 14 é um isótopo radioativo natural do elemento carbono, recebendo esta numeração porque apresenta massa atômica 14. Esse isótopo apresenta dois nêutrons a mais no seu núcleo que o isótopo estável carbono 12.

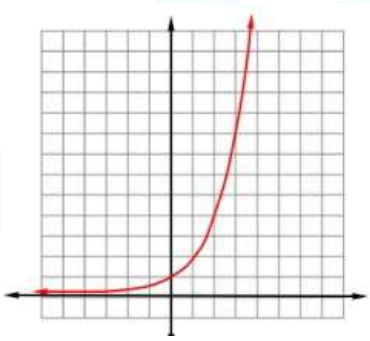
O C14 é formado continuamente na atmosfera e é resultante do processo de bombardeio de raios cósmicos. Forma-se nas camadas superiores da atmosfera onde os átomos de nitrogênio-14 são bombardeados por neutrons contidos nos raios cósmicos e por isso é denominado de carbono radioativo ou radioisótopo. Ele entra no processo de fotossíntese e em consequência disso todos os seres vivos possuem em sua composição geral certa porcentagem de C14, ainda que em pequena quantidade. O C12 é o carbono comum (não-radioativo).

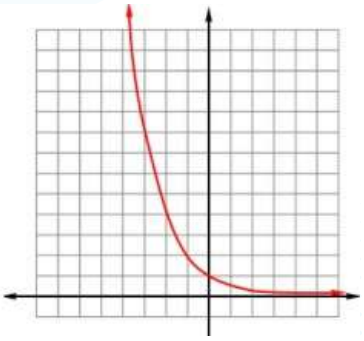
Quando o ser vivo morre inicia-se uma diminuição da quantidade de carbono-14 devido a sua desintegração radiativa. A meia-vida do C14 é de 5.740 anos, este é o tempo que o C14 leva para transmutar metade dos seus átomos em C12, os cientistas então se baseiam no cálculo comparativo entre a quantidade habitual encontrada na matéria viva, e aquela que foi descoberta no fóssil, determinando assim a idade do mesmo.

Exemplo: Em um fóssil de 11.480 anos, é encontrado somente ¼ da quantidade habitual de C14. Já em um fóssil de 22.960 anos deve-se encontrar 1/8 da quantidade normal do radioisótopo.

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/datacao-fosseis.htm

A lei de formação básica da exponencial é $f(x) = b \cdot a^x$





Ponto 1 $a > 0$ $a < 0$

Ponto 2 *b é onde a curva intersecta o eixo y.*

Em muitos dos problemas, podemos rapidamente resolver, percebendo que a grande chave da função exponencial é o valor de a, pois, em intervalos iguais, a função é multiplicada por esse valor.

Eventualmente, chegamos à equações exponenciais, onde o primeiramente devemos organizar as potências e deixar na mesma base e, só então, encontramos o valor de x.

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.